



Модуль учета коммутационного ресурса LCT1114



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

1. Общая информация

Модуль LCT1114 предназначен для непрерывного мониторинга и учета параметров высоковольтных выключателей. Входит в линейку продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основная функция LCT1114 - контроль и анализ работы высоковольтных выключателей. Учет коммутационного ресурса, а также характеристики электромагнитов включения и отключения. Благодаря мониторингу критических параметров, обеспечивает прогнозируемое техническое обслуживание

Модуль питается и управляется процессорным модулем LCP2116 через последовательную шину X2X. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

Модуль содержит:

- 3 трансформатора тока до 60А для контроля значения и формы тока отключения/включения
- 6 дискретных входов для контроля конечных положений выключателя
- 9 входов для выносных датчиков контроля тока электромагнитов включения и отключения
- Подключение датчика температуры PT100
- Порт подключения энкодера
- Установка модуля до 100 м от центрального процессорного модуля LCP2116

2. Технические характеристики

Параметр	Описание
Индикаторы состояния	Статус, связь с процессорным модулем, питание и работа с данными
Диагностика	
Модуля	Да, светодиодный индикатор
Связи с головным модулем	Да, светодиодный индикатор
Потребление питания	
Ток	100 мА
Напряжение	+24В
Входы модуля	
Трансформатор тока	3 трансформатора
время замера тока	100 мкс
максимальный ток	до 60А
Дискретные входы	6 входов
Вход датчика температуры	1 вход
Тип датчика температуры	PT100
Входы подключения датчиков контроля тока электромагнитов	9 входов
разрешение	12 Бит
частота опроса	до 5 кГц
Точность измерения:	
временных характеристик	±10 мкс
тока	0.1%
Вход энкодера:	
Напряжение питания	+24В
Ток	5mA
Разрядность	10 Бит
Частота опроса	2 кГц
Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Температура окружающей среды	
Эксплуатация	-25 to 50°C (без конденсации)
Хранение	-40 to 85°C (без конденсации)
Габаритные размеры	
Высота/ширина/глубина	118мм / 45 мм / 126 мм

3. Индикаторы

Figure	LED	Color	Status	Description
	PWR	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			Мигает	Ожидание сети X2X
	BUF	Зеленый	Вкл	Обработка данных в процессе
	OK	Зеленый	Вкл	Модуль исправен.

Таблица 1. Индикаторы состояния

4. Функциональное назначение индикаторов и разъемов

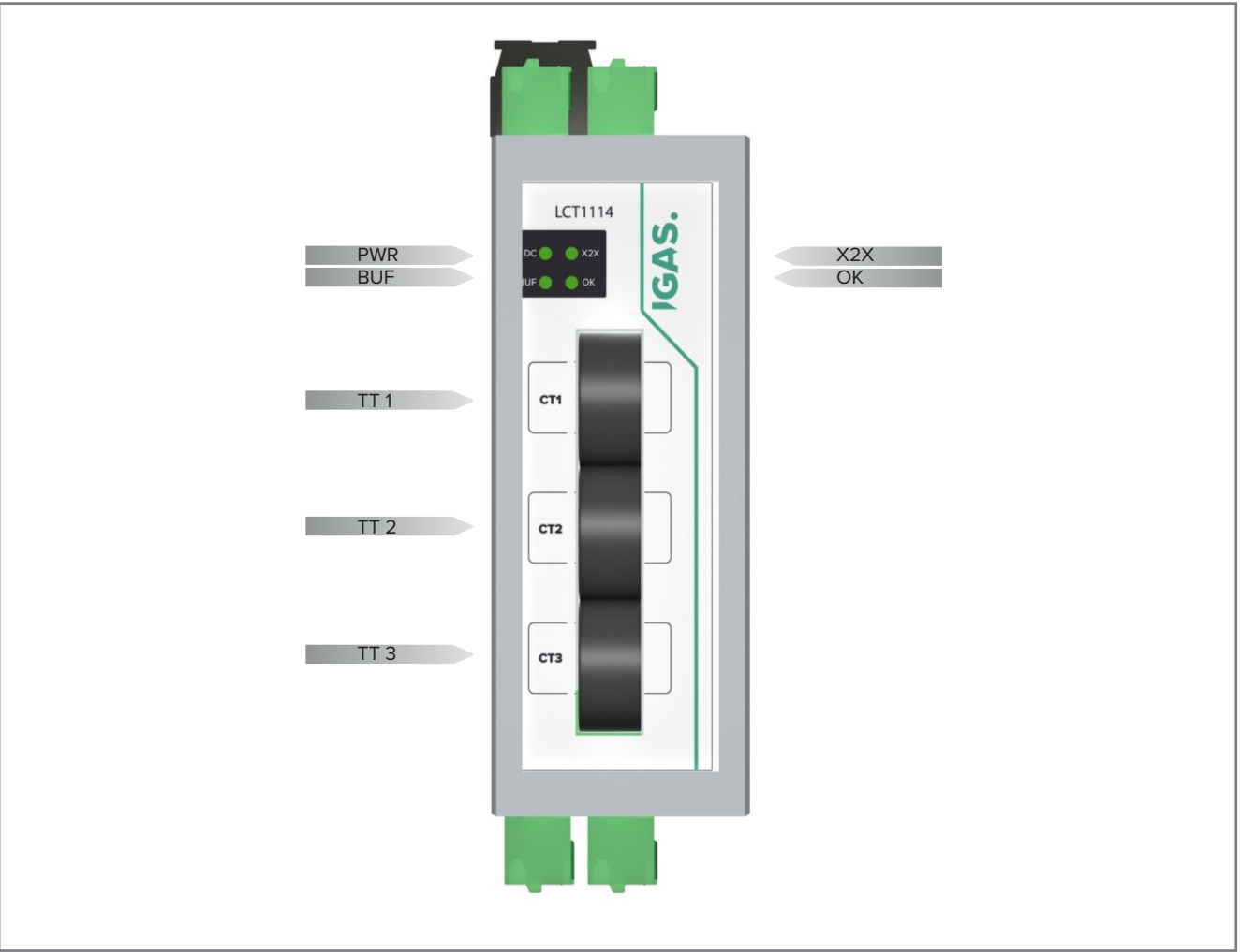


Рисунок 1. LCT1114 лицевая панель

Встроенные в модуль LCT1114 трансформаторы тока предназначены для подключения вторичной обмотки трансформаторов тока. Это обеспечивает:

- Мониторинг фазного тока – модуль осуществляет записи осциллограммы тока во время работы выключателя.
- Замер времени горения дуги.
- Расчет коммутационного износа контактов и вычисления эрозии контактов выключателя. Это позволяет заранее планировать техническое обслуживание агрегата.

Осциллограммы сохраняются в памяти головного модуля в формате Comtrade для последующего анализа.

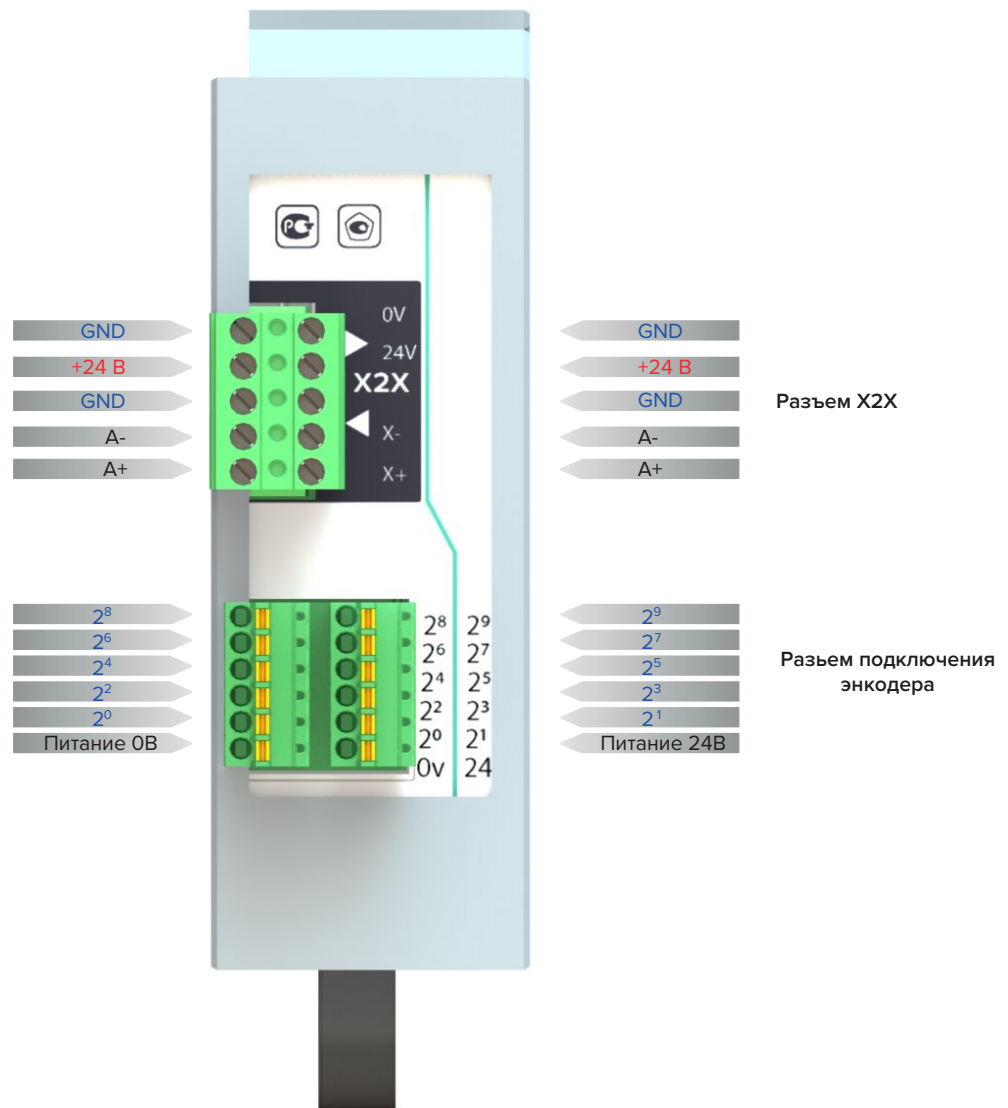


Рисунок 2. LCT1114 вид сверху

Разъем X2X предназначен для:

- питание модуля
- обмена данными в сети X2X, а так же для подключения модуля к верхнему уровню, если модуль LCT1114 установлен самостоятельно без модуля LCP2116

Порт подключения энкодера предназначен для подключения оптического энкодера разрешением 10Бит.

- Позволяет замерять следующие ходовые характеристики:
- полный ход
- ход до момента включения-отключения
- ход в контактах, одновременность (по ходу) замыкания-размыкания контактов
- отскок и перелет траверсы в конце движения

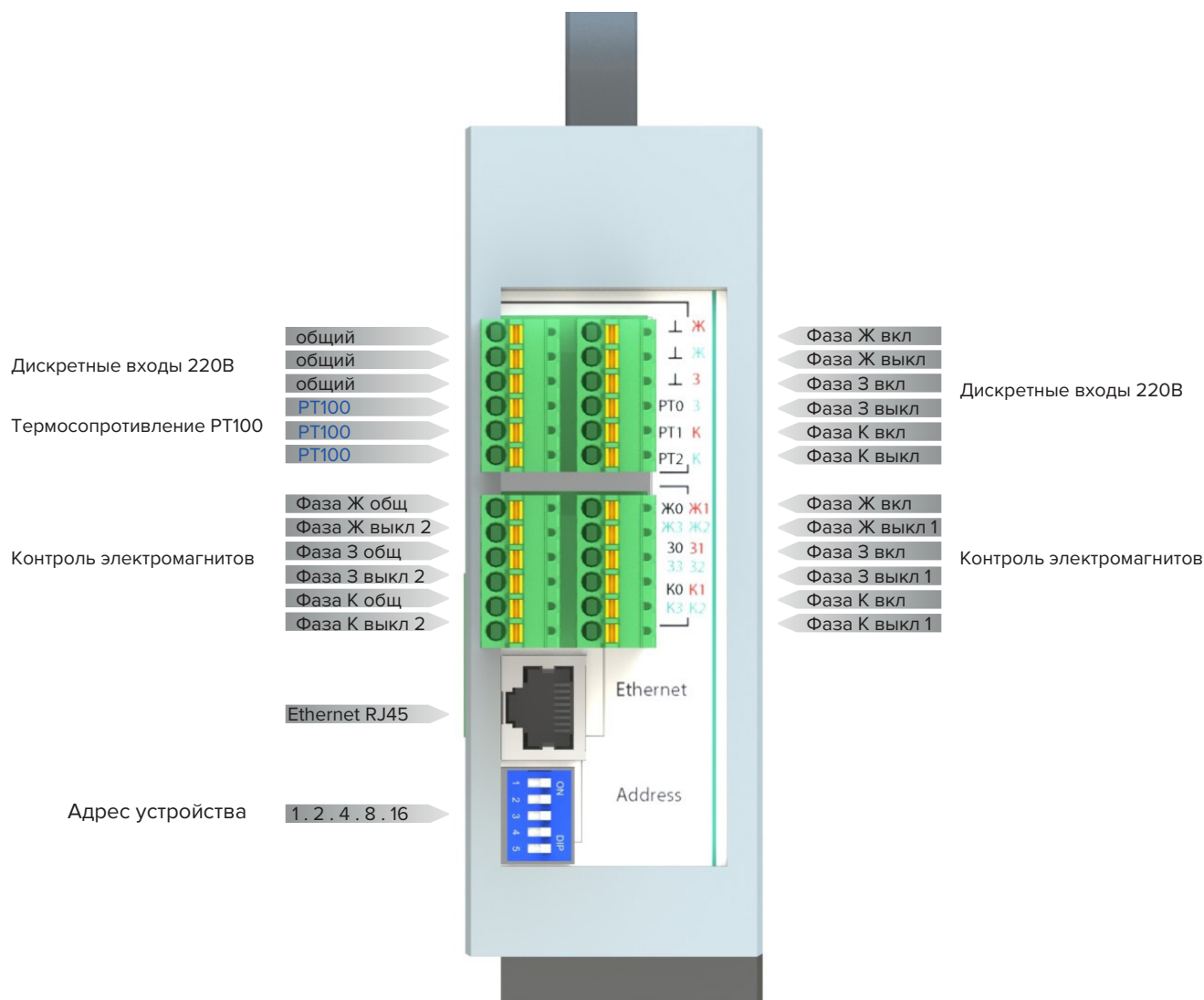


Рисунок 3. LCT1114 Вид снизу

Дискретные входы контроля вспомогательного блока контактов отслеживают:

- конечные положения выключателя
- служат индикатором старта движения подвижного контакта при включении и отключении.

Счетчик включений выключений позволяет оценить механический износ механизмов выключателя. Обнаружить неполнофазные режимы работы выключателя. С помощью замера времени между конечными положениями во время коммутаций модуль проводит сравнение с предыдущими замерами. Это позволяет оценить среднюю скорость движения и выявить возможные нарушения в производительности привода

Подключаемые внешние бесконтактные датчики тока (Холла) в электромагнитах обеспечивают:

- контроль и анализа осциллограммы токов катушек электромагнитов включения отключения
- анализ времени срабатывания спускового механизма по току электромагнита

Эта информативная функция позволяет оценивать состояние рабочего механизма привода. Позволяет вовремя обнаружить заедание механизмов или ухудшение контактов электромагнитов.

Осциллограммы сохраняются в памяти головного модуля в формате Comtrade для последующего анализа.

Для контроля температуры окружающей среды предусмотрен порт подключения термосопротивления PT100.

Порт Ethernet предназначен для обмена информацией с верхним уровнем и для скачивания осциллограмм. Если модуль подключен к головному модулю LCP2116, то все данные можно взять с Ethernet портов головного модуля.

5 Пример подключения

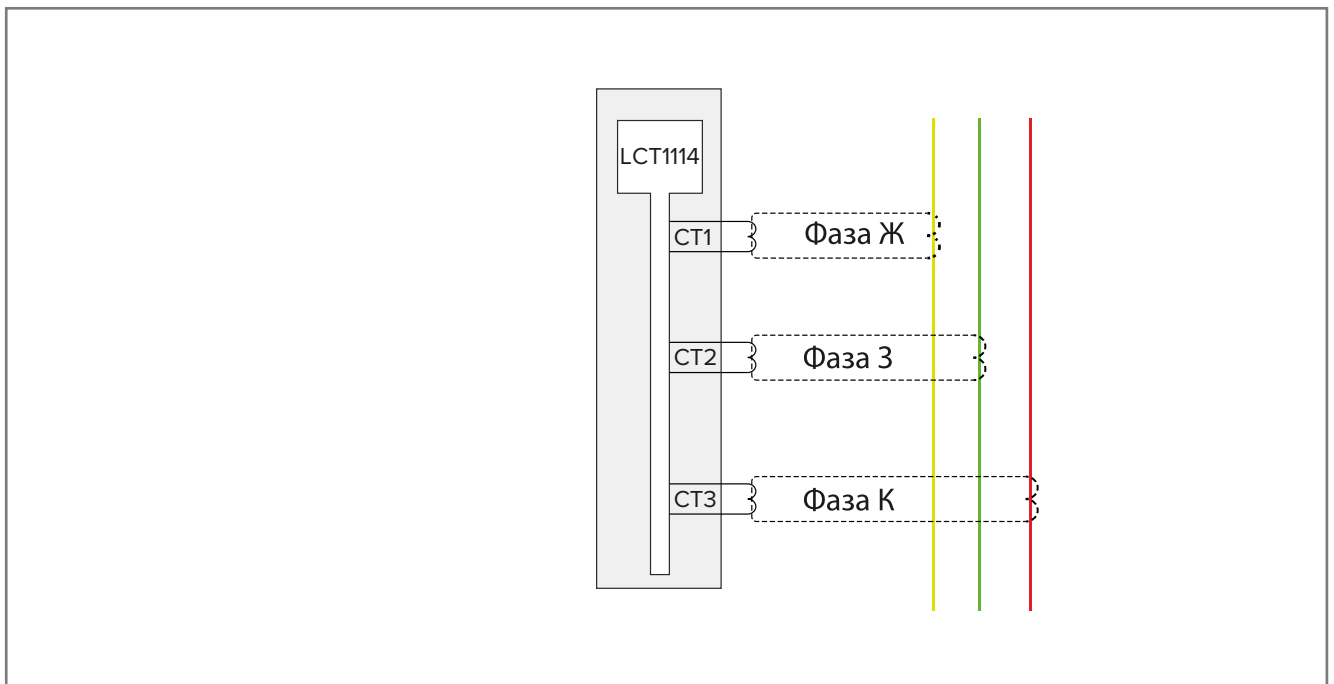


Схема 1. LCT1114 пример подключения встроенных трансформаторов тока

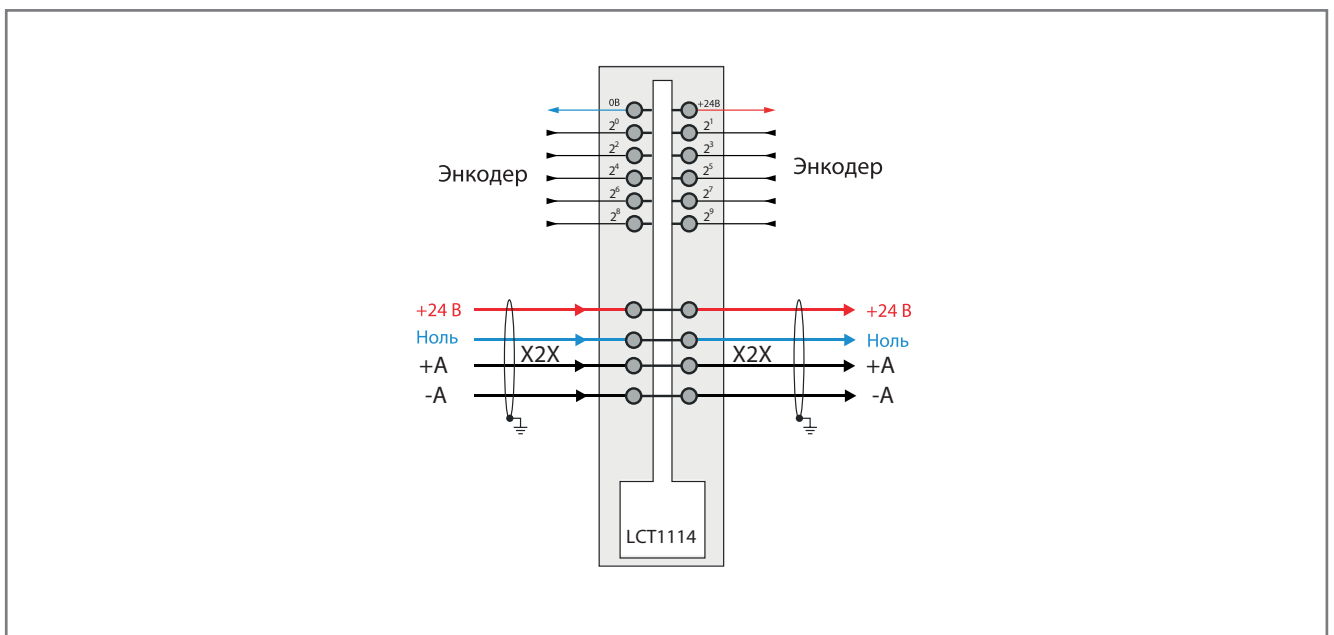


Схема 2. LCT1114 пример подключения энкодера

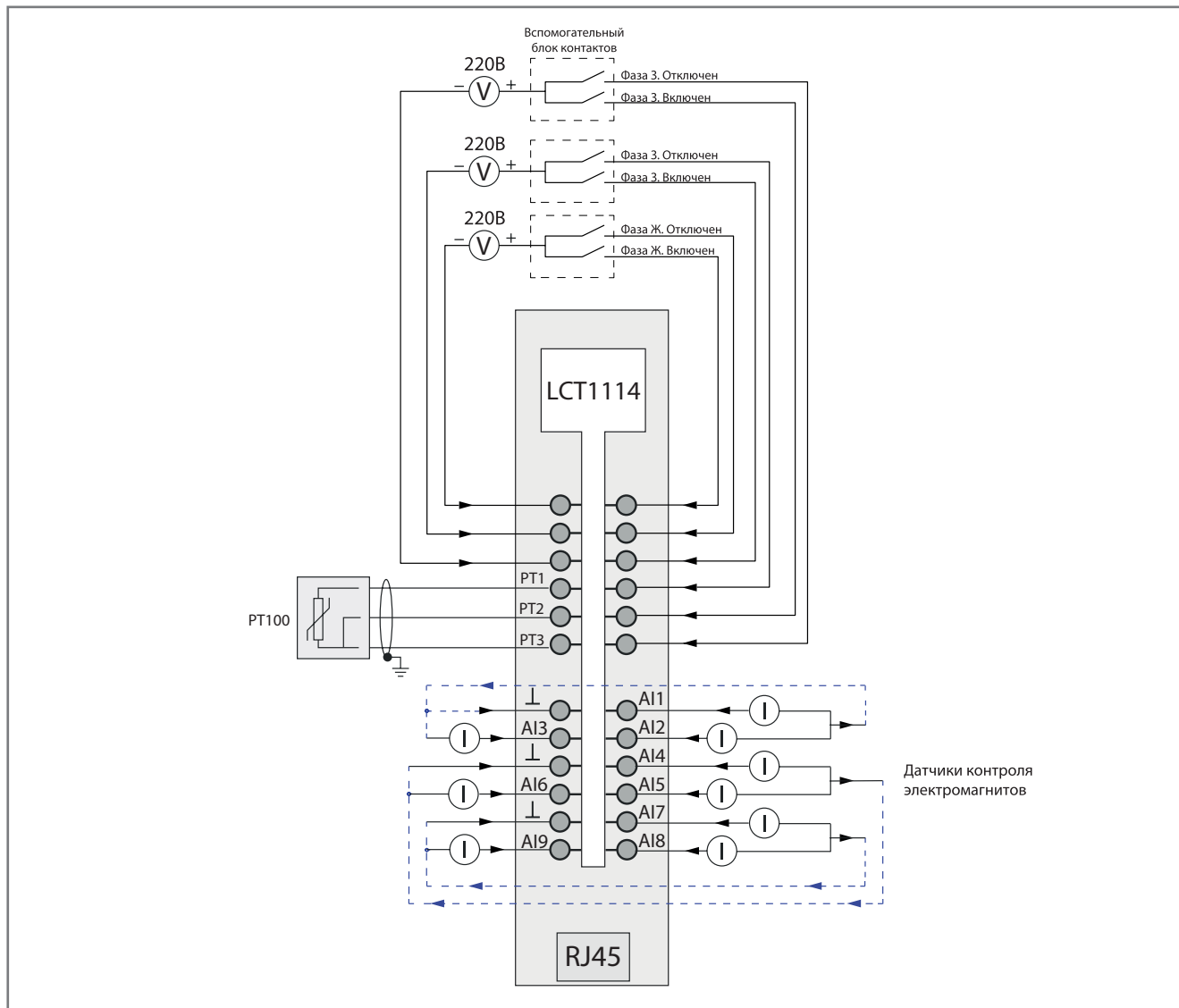


Рисунок 3. LCT1114 пример подключения вспомогательного блока контактов, термосопротивления и вспомогательного блока контактов.

6 Выходная схема дискретных входов

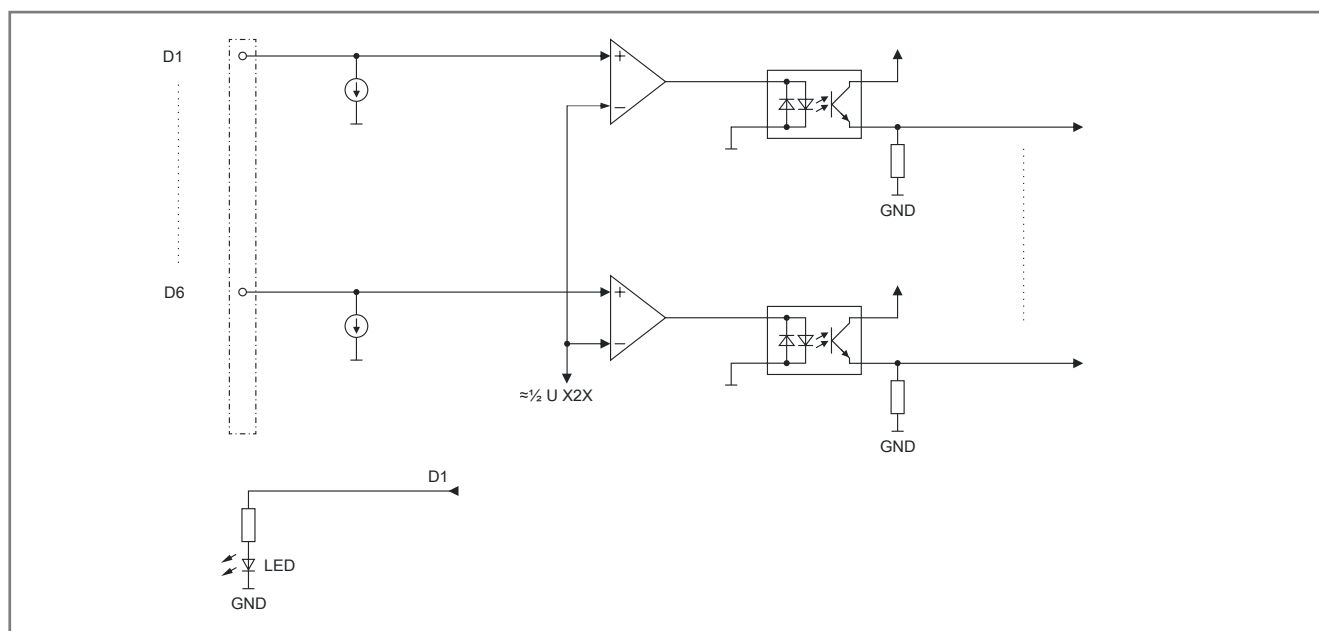


Схема 1. LCT1114 схема дискретных входов

7 Выходная схема входов трансформаторов тока

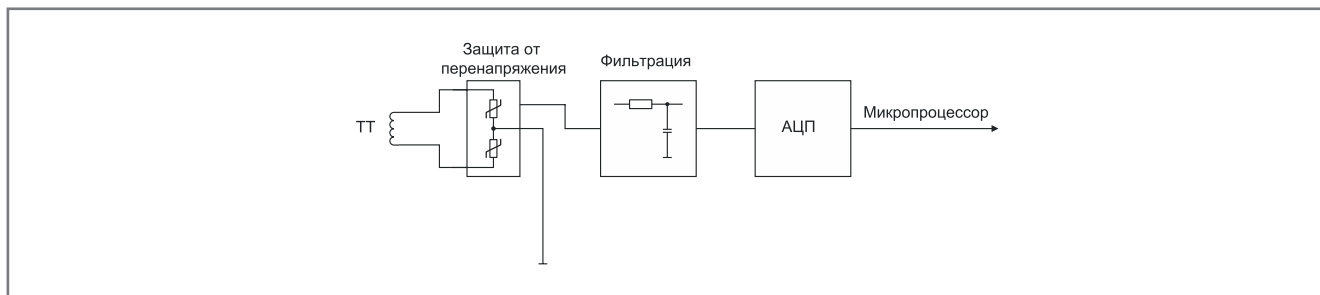


Схема 2. LCT1114 схема входов трансформаторов тока

8 Выходная схема входов выносных датчиков тока

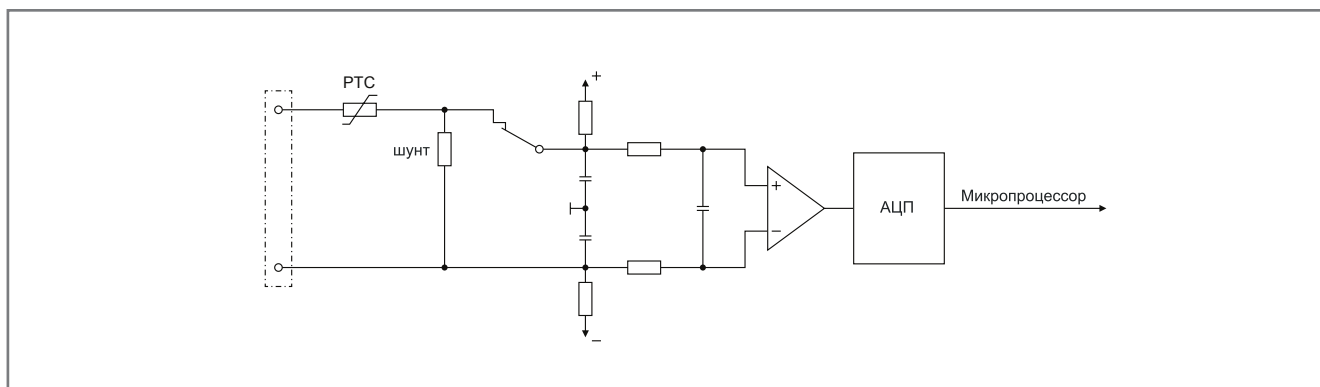


Схема 3 LCT1114 схема входов выносных датчиков тока

9 Минимальное время цикла опроса

Во время осциллографирования или переходных процессов, а так же во время быстрой записи накопленных данных модуль может не ответить на запрос. Максимальное время без связи - 1 секунда.

Минимальное время цикла определяет время циклического опроса всех модулей без ошибок связи. Важно отметить, что очень быстрые циклы сокращают время простоя, доступное для обработки, диагностика и ациклических команд.

Рекомендуемое время цикла > 10 мс, или используйте ациклическую передачу данных.

10 Расчет механического и коммутационного ресурса

Для расчета механического ресурса выключателя используется счетчик количества отключений/включений. Счетчик операций срабатывает при смене положения вспомогательного контакта. Для этого используются дискретные входы постоянного тока номинальной величиной 24 вольта. Остаточный ресурс рассчитывается отношением текущего значения операций к максимальному.

Остаточный коммутационный ресурс рассчитывается путем суммирования расчетов по каждой отдельной операции включения/отключения.

Расчет для единичной операции проводится по формуле

$$\Delta I^2 T = \int_{t_0}^{t_1} I^2 dt,$$

где

t_0 – время начала размыкания главного контакта, определяемое по времени срабатывания вспомогательного контакта с учетом времени его задержки (опережения) относительно главного контакта;

t_1 – время гашения дуги;

I – мгновенная сила фазного тока выключателя.

При отключении каждого полюса выключателя измеряется время горения дуги. Время горения дуги длится от момента размыкания вспомогательного контакта до момента на котором все измеряемые мгновенные значения фазного тока равны нулю. Момент размыкания главного контакта определяется по времени размыкания вспомогательного контакта с учетом времени его отставания/опережения относительно главного контакта.

Допустимое значение основной приведенной погрешности измерения времени горения дуги в интервале (0 – 40) мс не превышает 20 мкс.

Модуль сохраняет в энергонезависимой памяти значения следующих величин:

1. Текущие значения отработанного коммутационного ресурса для каждого полюса выключателя.
2. Текущие значения учета суммарного количества отключений для каждого полюса выключателя раздельно для двух диапазонов силы фазного тока: $\leq 1.1 I_{\text{ном}}$ и $> 1.1 I_{\text{ном}}$.
3. Величину силы фазных токов выключателя при последнем отключении.
4. Величину времени горения дуги полюсов выключателя при последнем отключении.

Осциллограммы тока электромагнитов, тока главных контактов в нормальном режиме и режиме к.з. и данные с энкодера с данными о календарном времени события (год, месяц, день, час, минута, секунда, миллисекунда), перечень отключившихся полюсов (А, В, С), а так же действующие значения силы фазных токов на момент отключения полюсов, время горения дуги буферизируются в энергонезависимой памяти и передаются в головной модуль LCP2116 по мере появления.

Данные с модуля LCT1114 хранятся в энергонезависимой памяти модуля LCP2116 и могут быть переданы на верхний уровень в формате Comtrade.

11 Временная диаграмма работы модуля

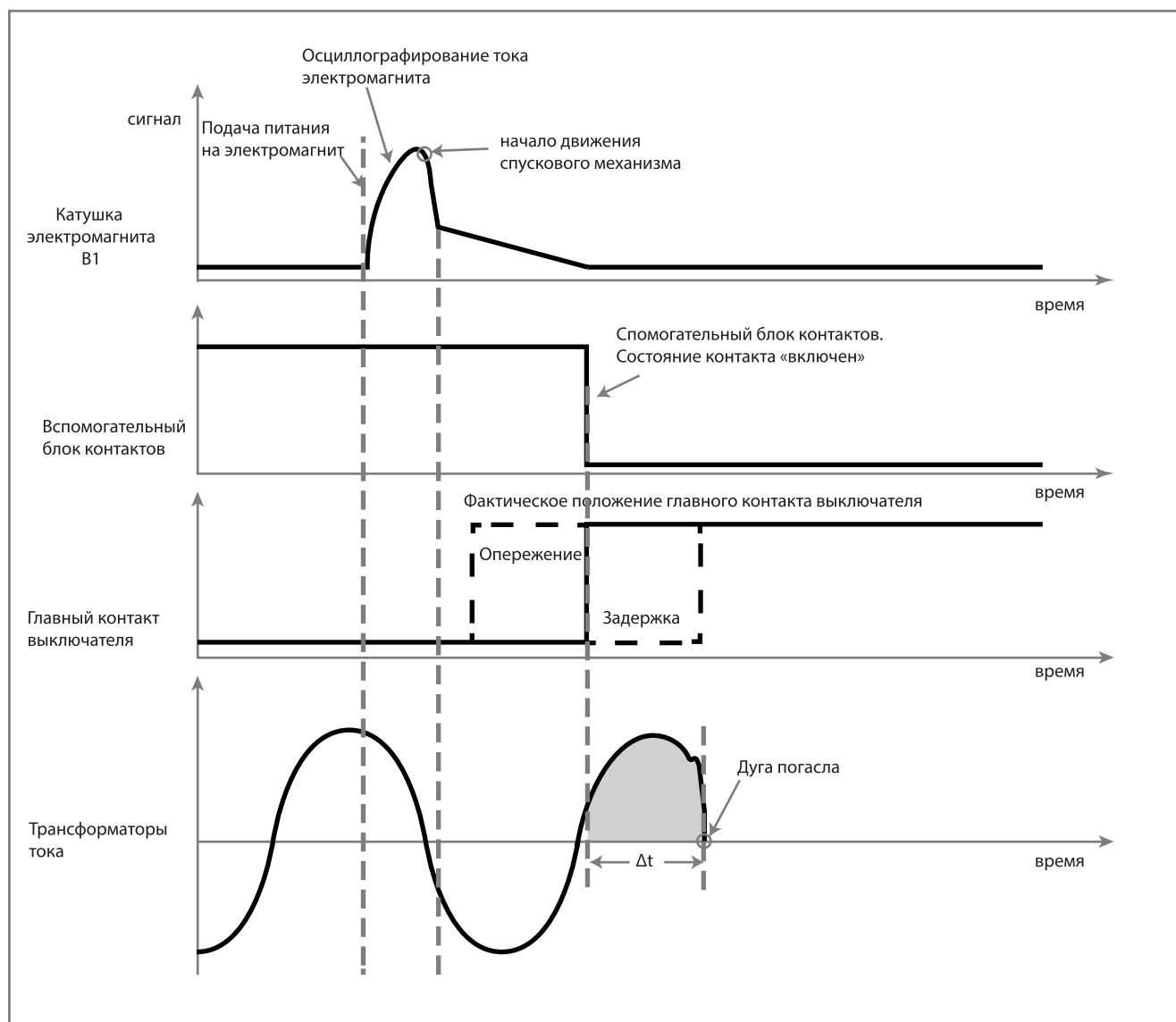


Диаграмма 1. Временная диаграмма работы модуля в момент коммутации

IGAS.

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com

© IGAS
PN0007
Издание 1 2020